QA Engineering Report: Detect the Risk Hotspot

AI-Driven Defect Pattern Analysis & Diagnostic Workflow

Project: MindBridge QA
Framework: AI + Copilot

1. Layihənin Məqsədi və Metodologiya

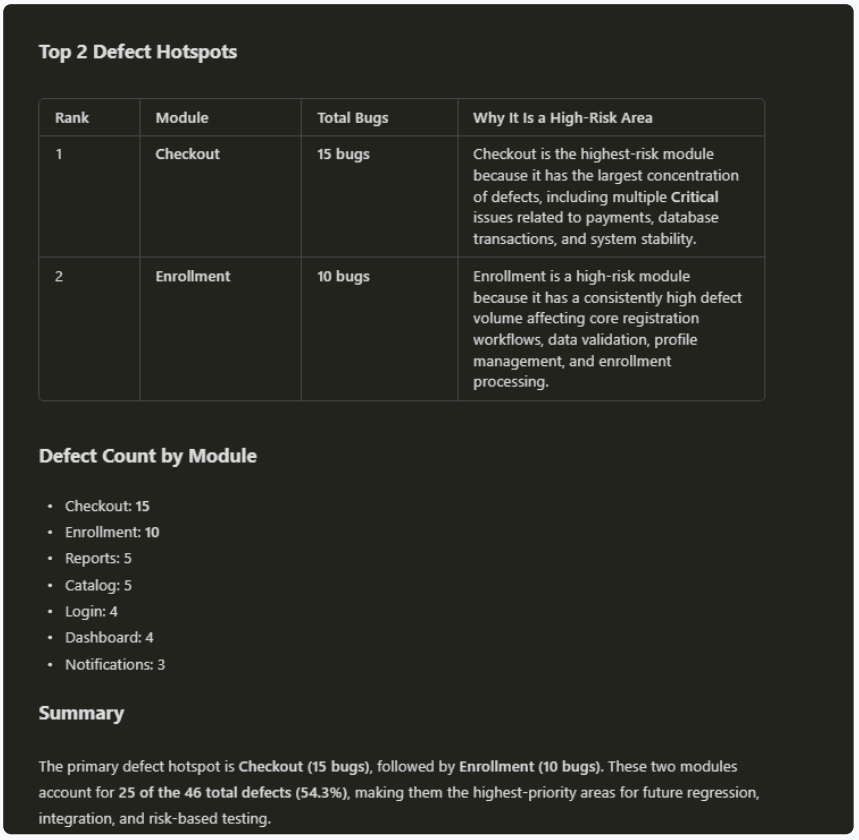
Bu hesabat MindBridge layihəsində 3 aylıq tarixi defekt loqlarının süni intellekt (Microsoft Copilot) vasitəsilə təhlil edilməsini və riskli kod modullarının (hotspots) proqnozlaşdırılaraq operativ xəta diaqnostikasının aparılması addımlarını əks etdirir.

2. Activity 1: Historical Defect Hotspot Analysis

Məqsəd: 46 xəta qeydini ehtiva edən `Historical_Defects.csv` faylını AI-ya ötürərək ən çox xəta çıxan 2 əsas modulu və risk səbəblərini müəyyənləşdirmək.

İstifadə Olunan Prompt:

```
Act as an expert QA Analyst. I am providing three months of raw MindBridge defect data in CSV format. Analyze it to identify the top 2 "Defect hotspots." A hotspot is a module with a high bug-reporting frequency. For each of the top 2 hotspots: 1. Name the module. 2. State the total number of bugs associated with it. 3. Explain in one sentence why it is a high-risk area for future testing.
```



Top 2 Defect Hotspots

Rank	Module	Total Bugs	Why It Is a High-Risk Area
1	**Checkout**	**15 bugs**	Checkout is the highest-risk module because it has the largest concentration of defects, including multiple **Critical** issues related to payments, database transactions, and system stability.
2	**Enrollment**	**10 bugs**	Enrollment is a high-risk module because it has a consistently high defect volume affecting core registration workflows, data validation, profile management, and enrollment processing.

Defect Count by Module

- Checkout: **15**
- Enrollment: **10**
- Reports: 5
- Catalog: 5
- Login: 4
- Dashboard: 4
- Notifications: 3

Summary

The primary defect hotspot is **Checkout (15 bugs)**, followed by **Enrollment (10 bugs)**. These two modules account for **25 of the 46 total defects (54.3%)**, making them the highest-priority areas for future regression, integration, and risk-based testing.

Şəkil 1: Copilot tərəfindən generasiya olunan Defect Hotspot təhlili nəticələri

#1 Hotspot: Checkout

Xəta Sayı: 15 bugs (32.6%)

#2 Hotspot: Enrollment

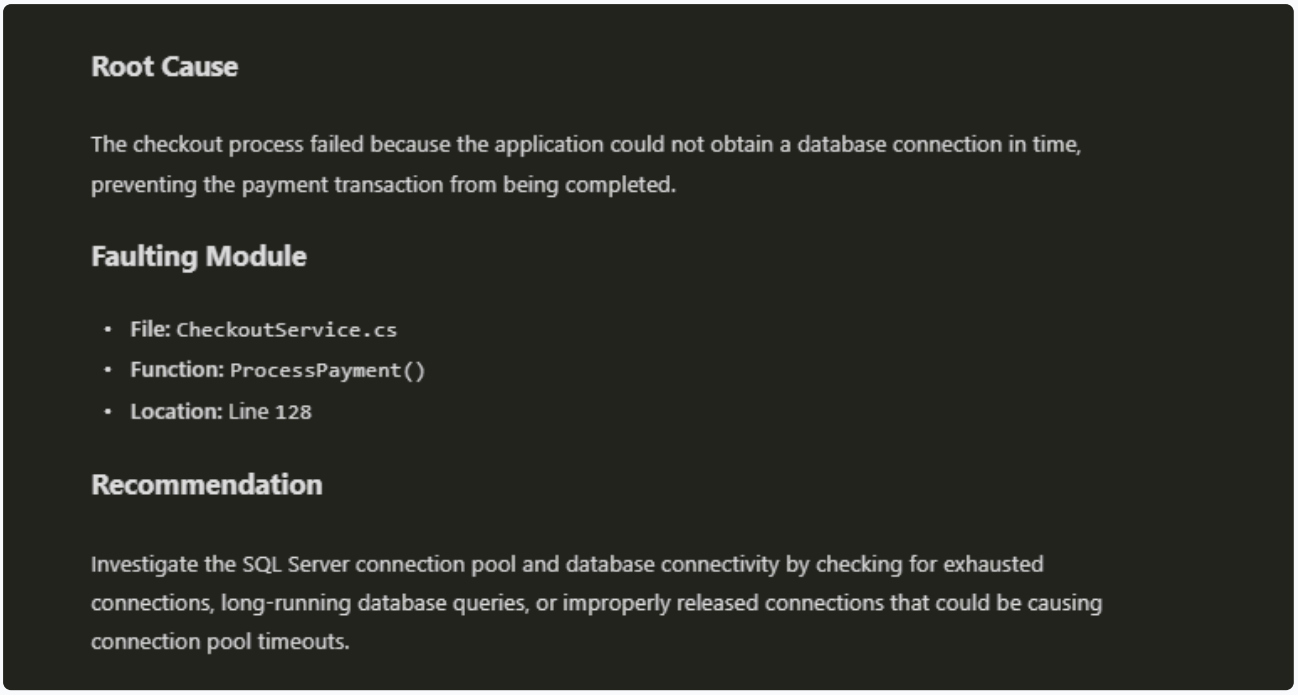
Xəta Sayı: 10 bugs (21.7%)

3. Activity 2: Root Cause Failure Diagnosis

Məqsəd: Proqnozlaşdırılan #1 riskli modulda (Checkout) baş verən yeni sistem xətası loqunu (`Error_Log.txt`) Copilot vasitəsilə analiz edib kök səbəbi (root cause) və həll tövsiyəsini çıxarmaq.

İstifadə Olunan Prompt:

```
Analyze the following log file and provide a summary. Your response should include three sections: Root Cause: A one-sentence summary of the primary failure in plain, non-technical English. Faulting Module: The specific file name and function where the error occurred. Recommendation: Suggest a potential next step for debugging.
```



Şəkil 2: Copilot tərəfindən aparılan Xəta Diaqnostikası və Kök Səbəb Analizi

4. Diaqnostika Nəticələri və QA Yekun Xülasəsi

- **Root Cause (Kök Səbəb):** Tətbiqin təyin olunmuş vaxt ərzində verilənlər bazası ilə əlaqə qura bilməməsi (connection timeout) nəticəsində ödəniş əməliyyatının tamamlanmaması.
- **Faulting Module (Xətalı Modul):** `CheckoutService.cs` faylı, `ProcessPayment()` funksiyası (Sətir 128).
- **Tövsiyə olunan Həll Addımı:** SQL Server connection pool (əlaqə hovuzu) limitlərinin, açıq qalmış bazası sorğularının və qoşulma vaxtı aşımlarının yoxlanılması.

💡 Qazanılmış Baza Bacarıqlar (Key Takeaways)

• **Risk-Based Testing:** Keçmiş məlumatlar əsasında test resurslarını ən böyük risk daşıyan modullara (Checkout & Enrollment) yönəltmək.
• **Prompt Engineering:** Rol (QA Analyst), kontekst və məhdudiyyətlər müəyyən edərək AI-dan strukturlaşdırılmış və dəqiq hesabatlar almaq.
• **Rapid RCA:** Mürəkkəb loq fayllarından saniyələr ərzində dəqiq kök səbəbi və xətalı kodu müəyyənləşdirib tərtibatçılara təqdim etmək.